

REPORT – BONUS 3: SPLUNK HUNTING

Cyber Security & Ethical Hacking – Build Week 3

Analisi dei log con Splunk usando il dataset tutorialdata.zip.

Il report raccoglie le cinque ricerche richieste dalla traccia e mostra i risultati ottenuti.

1. Obiettivo del Bonus 3

L'obiettivo è usare Splunk per cercare nei log alcuni eventi di sicurezza. Le ricerche riguardano i tentativi di accesso falliti, una sessione SSH riuscita, un IP specifico, possibili attacchi brute force e gli errori HTTP 500.

Per ogni ricerca è stata usata una query e il risultato è stato visualizzato in tabella. Le immagini riportate nelle pagine successive sono gli screenshot dei risultati ottenuti.

Traccia: il Bonus 3 richiede cinque query Splunk e, nella fase finale, una verifica di possibili compromissioni e delle conclusioni sui log analizzati.

Fonte della traccia: documento Build Week 3, sezione "Bonus 3: Splunk Haunting".

2. Query 1 – Tentativi di accesso falliti

La prima ricerca serve a trovare gli eventi con “Failed password”. Il risultato mostra il timestamp, l’indirizzo IP sorgente, lo username e il motivo del fallimento. Dallo screenshot si vedono sia utenti non validi sia casi in cui l’utente è valido ma la password è sbagliata.

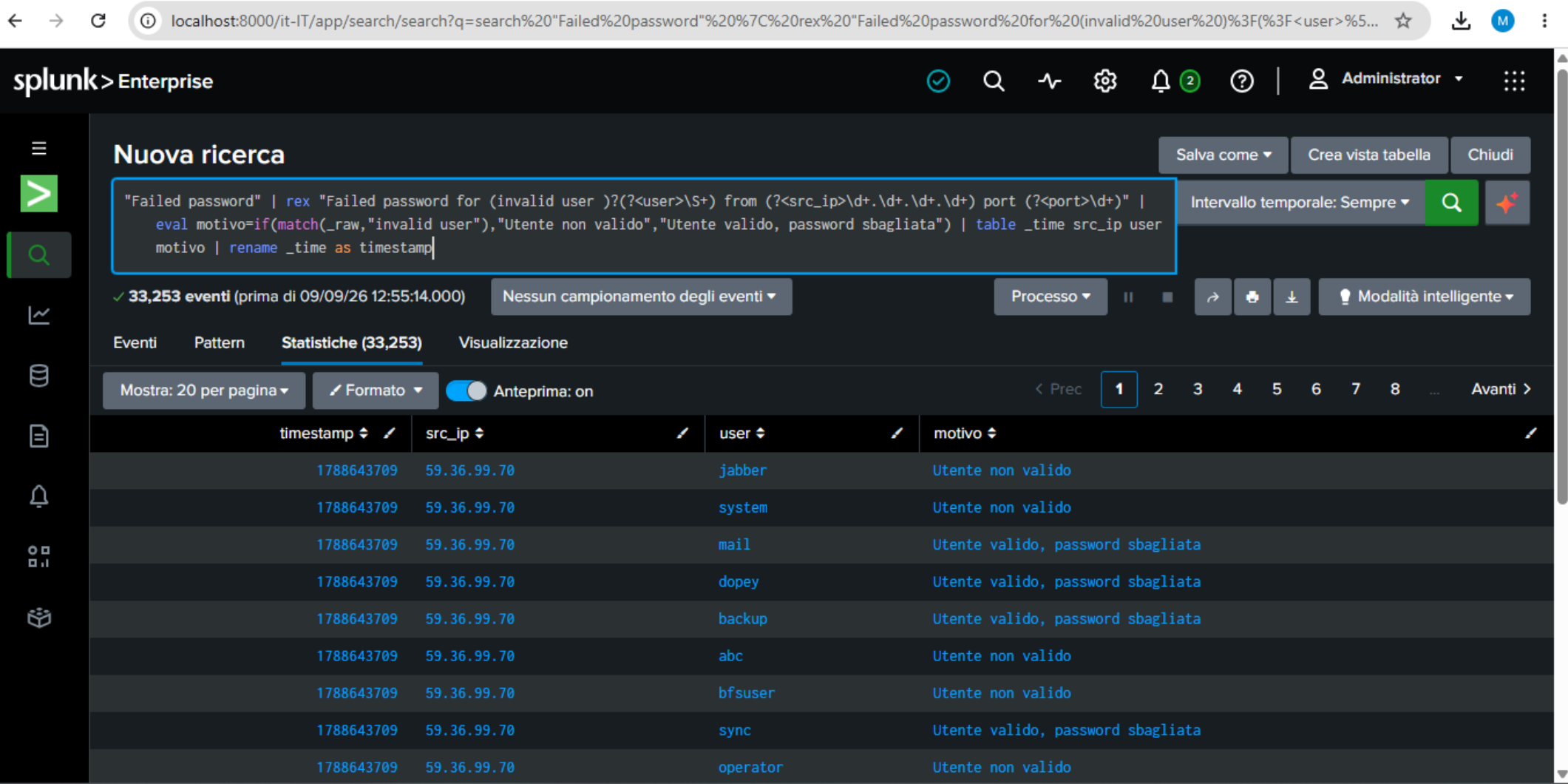


Figura 1 – Tentativi di accesso falliti

3. Query 2 – Sessioni SSH riuscite per djohnson

La seconda ricerca serve a trovare gli accessi SSH riusciti dell'utente "djohnson". La tabella mostra il timestamp e l'utente. Nel risultato mostrato, gli eventi sono associati a djohnson.

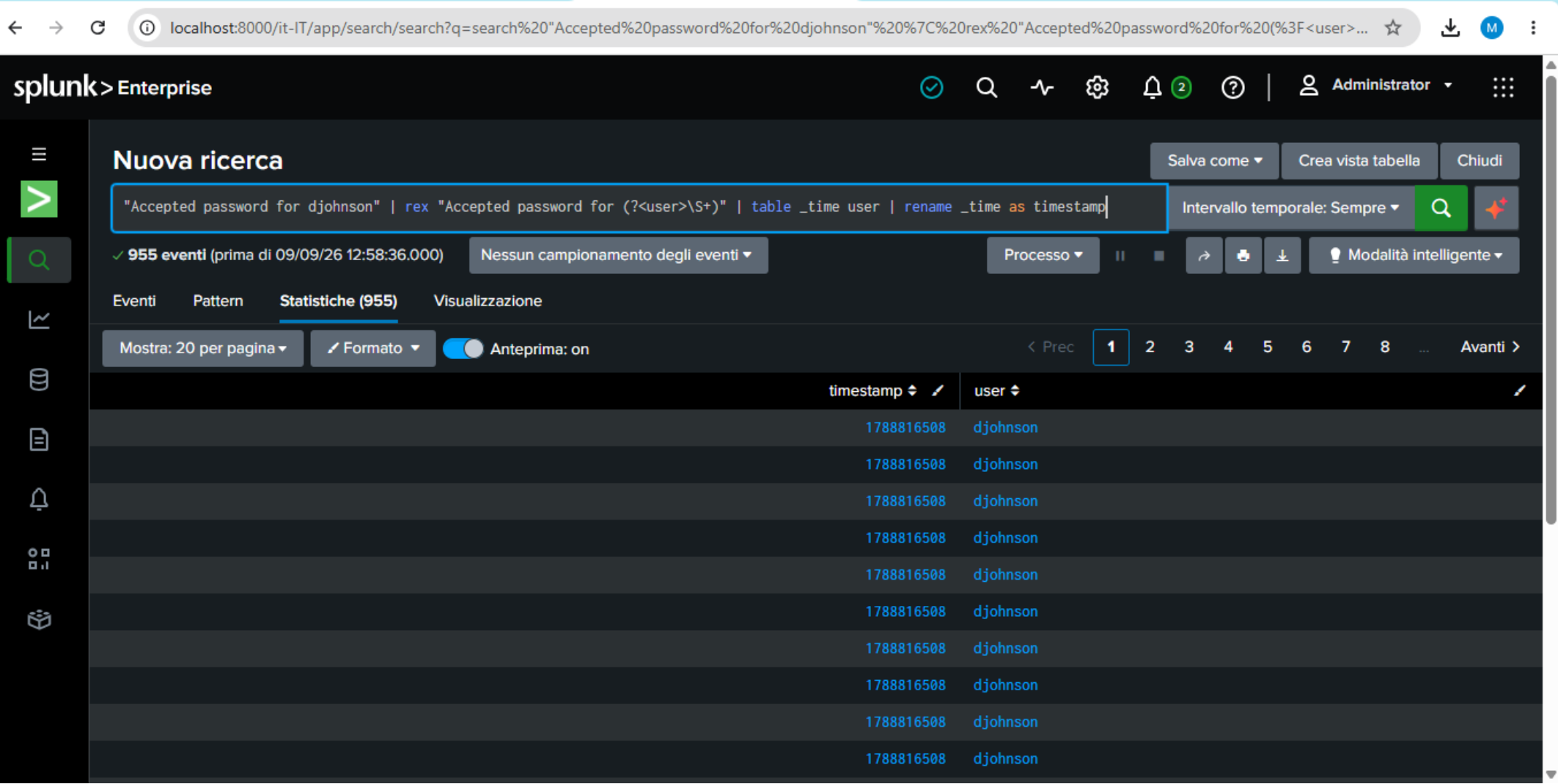


Figura 2 – Sessioni SSH riuscite per djohnson

4. Query 3 – Tentativi falliti dall'IP 86.212.199.60

La terza ricerca limita i risultati all'IP 86.212.199.60. Dai log vengono estratti lo username e la porta, oltre al timestamp. Lo screenshot mostra diversi utenti e diverse porte associati ai tentativi falliti.

← → ↺

localhost:8000/it-IT/app/search/search?q=search%20"Failed%20password"%20"86.212.199.60"%20%7C%20rex%20"Failed%20password%20for%20(invalid%20user%20...

☆ ⬇ M ⋮

splunk>Enterprise

🔍 ⚙️ 🔔 2 ? | 🧑 Administrator ⋮

☰

>

🔍

📄

📄

🔔

🧩

📦

Nuova ricerca

Salva come ▾ Crea vista tabella Chiudi

"Failed password" "86.212.199.60" | rex "Failed password for (invalid user)?(?<user>\S+) from 86.212.199.60 port (?<port>\d+)" | table _time user port | rename _time as timestamp

Intervallo temporale: Sempre 🔍 ⚡

✓ 158 eventi (prima di 09/09/26 13:07:37.000)

Nessun campionamento degli eventi ▾

Processo ▾ || ▢ ➡ 🖨 ⬇ 💡 Modalità intelligente ▾

Eventi Pattern Statistiche (158) Visualizzazione

Mostra: 20 per pagina ▾ ✎ Formato ▾ 🔴 Antepriima: on

< Prec 1 2 3 4 5 6 7 8 Avanti >

timestamp ⬇ ✎	user ⬇ ✎	port ⬇ ✎
1788211710	hsqldb	4379
1788211710	admin	2831
1788211710	system	4294
1788211710	alex	2121
1788211710	mantis	2735
1788211710	jira	1958
1788211710	vmware	4457
1788211710	nagios	2048
1788211710	mail	1775
1788730109	services	1393

Figura 3 – Tentativi falliti dall'IP 86.212.199.60

5. Query 4 – Rilevazione di possibile brute force

La quarta ricerca raggruppa i tentativi “Failed password” per indirizzo IP. Vengono mostrati gli IP che hanno più di 5 tentativi falliti e il relativo conteggio. I valori più alti sono evidenziati nella tabella del risultato.

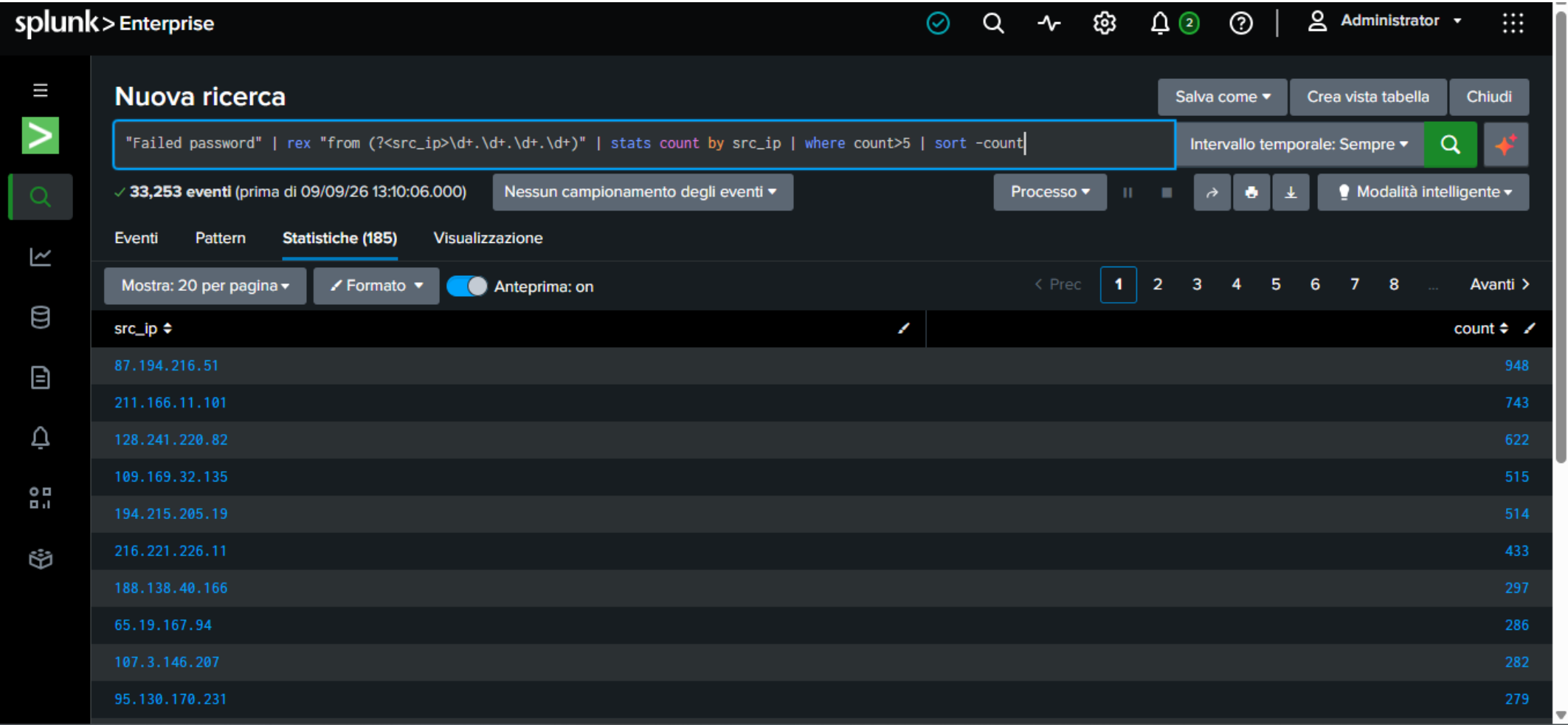


Figura 4 – IP con più di 5 tentativi falliti

6. Query 5 – Internal Server Error

La quinta ricerca serve a isolare gli eventi con status 500, cioè “Internal Server Error”. Il risultato mostra timestamp, host, sorgente del log e status. Nello screenshot gli eventi provengono da PC-MATTIA e dalla sorgente tutorialdata.zip::www1/access.log.

← → ↺

localhost:8000/it-IT/app/search/search?q=search%20sourcetype%3Daccess_*%20status%3D500%20%7C%20table%20_time%20host%20source%20status&earliest=0&...

☆ ⬇ M ⋮

splunk>Enterprise

✓ 🔍 ⚙️ 🔔2 ? | 🧑 Administrator ⌵ ⋮

☰

>

🔍

📈

📁

🔔

⚙️

📦

Nuova ricerca

Salva come ▾ Crea vista tabella Chiudi

sourcetype=access_* status=500 | table _time host source status

Intervallo temporale: Sempre ▾ 🔍 ⚡

✓ 733 eventi (prima di 09/09/26 13:13:49.000) Nessun campionamento degli eventi ▾

Processo ▾ || ▢ ➡ 🖨️ ⬇ 💡 Modalità intelligente ▾

Eventi Pattern Statistiche (733) Visualizzazione

Mostra: 20 per pagina ▾ ✎ Formato ▾ ☒ Anteprima: on

< Prec 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Avanti >

_time ↕	host ↕	source ↕	status ↕
2026-09-06 09:34:27	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 07:55:20	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 06:28:17	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 06:26:31	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 05:44:09	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 04:46:00	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 02:26:59	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 01:52:31	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-06 01:29:59	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500
2026-09-05 23:36:31	PC-MATTIA	tutorialdata.zip:.\www1/access.log	500

Figura 5 – Internal Server Error

7. Conclusioni

Le cinque ricerche permettono di avere una visione semplice dei log analizzati. Sono stati individuati tentativi di accesso falliti, accessi riusciti per djohnson, tentativi legati a un IP specifico, IP con molti fallimenti e gli eventi con errore 500.

La presenza di molti tentativi falliti dallo stesso IP può essere un segnale da controllare con attenzione, soprattutto quando il numero supera la soglia indicata dalla traccia. La verifica di eventuali compromissioni deve poi essere fatta mettendo in relazione gli eventi nel tempo e controllando se dopo i tentativi falliti compaiono accessi riusciti o altre anomalie.

Nota: le conclusioni sono basate sui risultati visibili negli screenshot forniti e sulla traccia del Bonus 3.